

وزارة التعليم العالي

معهد الدلتا العالي للحاسبات

بحث بعنوان

روبوتات الدردشة في منصات الويب

استخدام المواقع الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي للرد الفوري على استفسارات الزوار وتحسين الدعم الفني

إعداد الطالبة: حبيبة محمد خالد يوسف حرحيرة

الرقم الجامعي: 2500283

تحت إشراف: د/ مها زغلول

العام الجامعي 2026 / 2027

مقدمة

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبحت المواقع الإلكترونية من أهم وسائل التواصل بين المؤسسات والجمهور. ومع زيادة عدد الزوار وتنوع استفساراتهم، ظهرت الحاجة إلى أدوات تساعد على تقديم إجابات سريعة وتوفير الدعم في أي وقت. ومن أبرز هذه الأدوات روبوتات الدردشة التي تعتمد على قواعد محددة أو تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم أسئلة المستخدمين والرد عليها.

تساعد روبوتات الدردشة المؤسسات على تحسين تجربة الزائر، وتقليل وقت الانتظار، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات. كما يمكن ربطها بصفحات الأسئلة الشائعة وأنظمة خدمة العملاء وقواعد البيانات، بحيث تقدم مساعدة أولية، ثم تحوّل الاستفسارات المعقدة إلى موظف مختص عند الحاجة.

مفهوم روبوتات الدردشة في منصات الويب

روبوت الدردشة (Chatbot) هو برنامج حاسوبي يتيح للمستخدم إجراء محادثة نصية أو صوتية مع موقع إلكتروني أو تطبيق. وقد يعمل وفق قواعد وسيناريوهات مكتوبة مسبقًا، أو يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية لتحليل السؤال وتحديد المقصود منه، ثم إنشاء رد مناسب.

تظهر هذه الروبوتات عادة في نافذة محادثة صغيرة داخل الموقع، ويمكن أن تساعد في معرفة مواعيد العمل، وتتبع الطلبات، والإجابة عن أسئلة الخدمات، وإرشاد المستخدم إلى الصفحة المناسبة. وتعتمد جودة الإجابة على تصميم النظام ودقة المعلومات التي تم تزويده بها.

كيف تعمل روبوتات الدردشة؟

1. استقبال السؤال: يكتب الزائر استفساره داخل نافذة المحادثة، مثل السؤال عن سعر خدمة أو طريقة إنشاء حساب.
2. تحليل الرسالة: يفحص النظام الكلمات والسياق لتحديد نية المستخدم. وتستخدم الأنظمة الذكية معالجة اللغة الطبيعية لفهم صيغ مختلفة للسؤال الواحد.
3. تحديد الإجابة: يبحث الروبوت في قاعدة المعرفة أو الأسئلة الشائعة أو مصادر البيانات المتصلة به، وقد يستخدم نموذجًا للذكاء الاصطناعي لصياغة إجابة واضحة.
4. عرض الرد: تظهر الإجابة مباشرة داخل المحادثة، ويمكن أن تتضمن رابطًا أو خطوات إرشادية أو سؤالًا إضافيًا لتوضيح المطلوب.
5. التحويل إلى موظف: إذا لم يفهم الروبوت السؤال أو احتاجت المشكلة إلى تدخل بشري، فينبغي أن يتيح تحويل المحادثة إلى فريق الدعم الفني مع الاحتفاظ بسياق المشكلة قدر الإمكان.

دور الذكاء الاصطناعي في تطوير روبوتات الدردشة

يساعد الذكاء الاصطناعي على جعل المحادثة أكثر مرونة من الأنظمة التي تعتمد على كلمات مفتاحية ثابتة فقط. فبعض الأنظمة تستطيع التعامل مع اختلاف طريقة صياغة السؤال، واستخلاص المعلومات المهمة من الرسالة، وتقديم ردود بلغة طبيعية. ويمكن تحسين أدائها من خلال تحديث قاعدة المعرفة ومراجعة المحادثات وتقييم الإجابات.

ومع ذلك، قد تنتج الأنظمة الذكية إجابات غير دقيقة أو غير مكتملة، لذلك يجب تقييدها بمصادر موثوقة عند الإجابة عن معلومات تخص المؤسسة، وإظهار حدودها بوضوح، وتوفير وسيلة سهلة للتواصل مع موظف بشري.

أهم استخدامات روبوتات الدردشة في المواقع الحديثة

• التجارة الإلكترونية: الإجابة عن أسئلة المنتجات والشحن والاستبدال، ومساعدة العملاء على متابعة الطلبات.

• المواقع التعليمية: إرشاد الطلاب إلى المقررات ومواعيد التسجيل والاختبارات وطريقة الوصول إلى المواد.

• المواقع الخدمية: توضيح خطوات الحصول على الخدمة، ومواعيد العمل، والمستندات المطلوبة.

• الدعم الفني: مساعدة المستخدم في خطوات أولية لحل مشكلات تسجيل الدخول أو إعدادات الحساب أو استخدام الموقع.

• المؤسسات والشركات: استقبال الاستفسارات المتكررة وتوجيهها إلى القسم المناسب، وتوفير معلومات أساسية عن الخدمات.

مثال تطبيقي على استخدام روبوت دردشة

لنفترض أن متجرًا إلكترونيًا أضاف روبوت دردشة إلى موقعه. يسأل أحد الزوار: «أين وصل طلبي؟». يطلب الروبوت رقم الطلب أو يوجه المستخدم إلى صفحة التتبع الآمنة. وإذا سأل الزائر عن سياسة الاستبدال، يعرض له الشروط والخطوات من قاعدة المعرفة المعتمدة. أما إذا كانت المشكلة تتعلق بدفع لم يُسجَّل أو ببيانات شخصية، فيحوّل المحادثة إلى موظف مختص بدلًا من تخمين الحل.

مميزات روبوتات الدردشة

1. الرد الفوري على كثير من الأسئلة المتكررة، وتقليل وقت انتظار الزائر.
2. إتاحة المساعدة خارج ساعات العمل، بحسب توافر النظام واتصاله بالخدمات المطلوبة.
3. تخفيف الضغط على موظفي الدعم حتى يركزوا على المشكلات المعقدة.
4. توحيد المعلومات الأساسية المقدمة للزوار وتقليل التكرار في العمل.
5. توجيه المستخدم إلى الروابط والإجراءات المناسبة، وتحسين سهولة استخدام الموقع.
6. إمكانية تحليل الأسئلة المتكررة لاكتشاف المعلومات غير الواضحة وتطوير محتوى الموقع.

التحديات وطرق التغلب عليها

على الرغم من الفوائد، تواجه روبوتات الدردشة عددًا من التحديات. فقد تسيء فهم سؤال مكتوب بطريقة غير واضحة، أو تقدم إجابة قديمة إذا لم تُحدَّث قاعدة المعرفة، كما أن بعض المستخدمين يفضلون التحدث مع شخص حقيقي. وقد تنشأ مخاطر تتعلق بالخصوصية إذا جُمعت بيانات شخصية دون حماية كافية.

يمكن الحد من هذه المشكلات بتحديث المعلومات بانتظام، واختبار الروبوت قبل إطلاقه، وتوضيح أنه نظام آلي، وتجنب طلب بيانات حساسة إلا عند الضرورة ومن خلال قنوات آمنة. ومن المهم أيضًا توفير خيار التحويل إلى موظف بشري، ومراجعة جودة الإجابات، وتحديد الموضوعات التي لا ينبغي للروبوت أن يجيب عنها دون تدخل مختص.

أثر روبوتات الدردشة في تحسين الدعم الفني

تسهم روبوتات الدردشة في جعل الدعم الفني أسرع وأكثر تنظيمًا؛ إذ يمكنها جمع وصف أولي للمشكلة، واقتراح خطوات بسيطة، وتوجيه المستخدم إلى مركز المساعدة. كما يمكن أن تقلل عدد الطلبات المتكررة التي تصل إلى الموظفين. لكن نجاحها لا يعتمد على السرعة وحدها، بل على صحة الإجابة وسهولة استخدامها وقدرتها على تصعيد المشكلة عند الحاجة. لذلك يُعد الجمع بين الأتمتة والخبرة البشرية من أفضل الأساليب لتقديم دعم متوازن.

الخاتمة

أصبحت روبوتات الدردشة من الأدوات المهمة في تطوير المواقع الإلكترونية، لأنها تتيح التواصل السريع مع الزوار وتساعد في الإجابة عن الأسئلة المتكررة وتحسين كفاءة الدعم الفني. وتمنح تقنيات الذكاء الاصطناعي هذه الأنظمة قدرة أكبر على فهم اللغة وتقديم ردود مرنة، إلا أن الاستفادة منها تتطلب معلومات موثوقة وحماية للخصوصية ومراجعة مستمرة للأداء. وعندما تُستخدم روبوتات الدردشة إلى جانب فريق دعم بشري، فإنها تساعد على تقديم تجربة أفضل وأكثر كفاءة للمستخدمين.

المراجع العلمية والإلكترونية

1. IBM, “What is a chatbot?” — https://www.ibm.com/think/topics/chatbots
2. Google Cloud, “What is a chatbot?” — https://cloud.google.com/discover/what-is-a-chatbot
3. Microsoft Learn, مواد تعريفية حول الذكاء الاصطناعي وخدمات المحادثة — https://learn.microsoft.com/
4. Salesforce, موارد تعريفية حول روبوتات الدردشة وخدمة العملاء — https://www.salesforce.com/